DOI:10.16482/j.sdwy37-1026.2024-03-004

失语症研究的语言学转向

常辉　王海燕
(上海交通大学 外国语学院/国家语言与健康研究中心,上海　200240)

[摘要]　失语症研究的发展经历了由医学主导到心理学主导,再到语言学主导,再到目前多学科交叉的变化过程。目前,在世界范围内从语言学视角开展失语症研究的热潮正在形成,主要包括失语症言语特征、失语症患者语言能力评估以及失语症的康复训练。本文从这三个视角介绍中西方失语症研究的概况,论述失语症研究需要开展的工作,尤其是我国失语症研究需要开展的工作,为我国语言学学者从事失语症研究指明方向。

[关键词]　失语症;语言学视角;言语特征;语言能力评估;康复训练
[中图分类号]　H030　　[文献标识码]　A　　[文献编号]　1002-2643(2024)03-0034-11

Research on Aphasia from the Perspectives of Linguistics

CHANG Hui　WANG Haiyan
(School of Foreign Languages, Shanghai Jiaotong University/National Research Center for Language and Health, Shanghai 200240, China)

Abstract: Research on aphasia was dominated by medicine initially, then by psychology and linguistics respectively, and becomes increasingly interdisciplinary today. Nowadays, research on aphasia from the perspective of linguistics is gaining increasing popularity in the world, which mainly includes linguistic features of aphasia, assessment of the language ability of aphasia patients, as well as rehabilitation training of aphasia. This paper introduces the previous studies in the three aspects abroad and home and points out the research that we need to do, which guides the future research on aphasia for linguists in China.

Key words: aphasia; linguistic approach; linguistic feature; assessment of language ability; rehabilitation training

---

收稿日期:2024-01-20;修改稿,2024-04-25;本刊修订,2024-05-10
基金项目:本文为 2023 年度科学技术部高端外国专家引进项目(项目编号:G2023134007L) 的阶段性成果。
作者简介:常辉,博士,教授,博士生导师。研究方向:语言习得与加工、外语教学与测试、失语症。电子邮箱:jameschanghui@163.com。
王海燕,博士,副教授。研究方向:失语症、神经语言学。电子邮箱:haiyan.wang@sjtu.edu.cn。
引用信息:常辉,王海燕.失语症研究的语言学转向[J].山东外语教学,2024,(3):34-44.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1. 引言

失语症指人在神志清楚、意识正常的情况下,由于与语言功能有关的脑组织发生病变而导致的语言交流障碍(Damasio, 1992)。导致失语症的原因主要包括脑卒中、脑外伤、脑肿瘤和颅内感染等(Fridriksson & Hillis, 2021),其中最常见的原因是脑卒中,也称脑中风、卒中或中风。根据《中国脑卒中防治报告(2023)》,我国目前脑卒中患者达 1242 万,且发病人群呈年轻化趋势,45 岁以下患者比例已经超过 10%,每年新增脑卒中 300 多万例。根据 Harvey 等(2020),约有 38%的脑卒中患者会出现失语症。

现代失语症研究起源于 160 年前的欧洲医学界。自法国神经外科医生布洛卡(Broca)和德国神经病学医生韦尼克(Wernicke)相继发现布洛卡(也称运动型)和韦尼克(也称感觉型)失语症起,失语症研究大致经历了五个阶段。第一阶段为 1861 年布洛卡发现运动型失语症到 19 世纪后期的早期经典医学派研究,主要代表为欧洲神经病学医生。研究者运用解剖关联法,在失语症患者生前记录其言语症状,在失语症患者死后解剖其大脑,观察大脑损伤部位,再把外在语言障碍的具体类型与大脑内在的相应损伤部位联系起来,从而确定语言功能在大脑中的定位,逐渐形成了大脑功能定位说和联结主义学说,在十九世纪一直占据主导地位。这一时期的基本观点是,大脑左侧部位与语言功能直接关联,左脑特定部位损伤会引起不同类型的失语症。这种早期经典的联结主义学说一直影响至今。第二阶段为 20 世纪早期到 40 年代的心理学派研究,主要代表为欧洲心理学家和精神病学家,如 Jackson 和 Head,他们批判经典医学派的左脑关联语言功能论,认为失语症不仅是语言问题,还是认知、行为和交际功能问题。这一时期的研究者将进化理论运用到失语症研究中,认为神经系统的功能有基本发射性行为、自动化行为和有意识的行为之分,而这些功能并不定位于大脑的任何中心。第三阶段为 20 世纪 40 到 60 年代的新经典主义波士顿学派研究,主要代表为美国心理学家,如 Geschwind,他们认可并发展了早期经典联结主义,以语言中枢之间的联结为模型对失语症进行评估、分类和诊断。第四阶段为 20 世纪 60 到 80 年代的语言学派研究,主要代表为美国和欧洲语言学家,他们从不同语言层面分析失语症的言语特征,并对失语症进行语言评估和康复治疗。第五阶段为 20 世纪 80 年代至今的认知科学派研究,以美国和欧洲认知神经心理学家和语言学家为代表,依托计算机技术和神经影像技术,运用神经语言学实验方法,考察失语症患者在不同语言任务中的实时大脑活动。

由上可见,失语症研究的发展经历了由医学主导到心理学主导,再到语言学主导,再到多学科交叉的变化历程。实际上,失语症研究涉及语言学、医学和心理学等学科,是真正的交叉学科,需要不同学科相互支撑才能做好。目前,在世界范围内从语言学视角开展失语症的研究热潮正在形成,主要包括从理论语言学视角开展的失语症言语特征研究,从语言测试学视角开展的失语症患者语言能力评估研究,以及从语言教学视角开展的失语

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

症康复训练研究。失语症言语特征研究可以为失语症患者语言能力评估提供理论支撑,因为搞清楚失语症的典型言语特征可以更准确、更科学地评估失语症患者的语言能力,而失语症患者语言能力的准确评估又是其有效康复治疗的基础。因此,这三方面的工作环环相扣,后一阶段的工作以前一阶段为基础。本文将从这三个视角介绍中西方失语症研究的概况,论述失语症研究需要开展的工作,尤其是我国失语症研究需要开展的工作,为我国语言学学者从事失语症研究指明方向。

2. 失语症言语特征研究

失语症言语特征研究始于 Broca(1861),他发现运动型失语症患者存在词汇提取和语言产出困难,语速缓慢,停顿时间长,语法简单,功能词使用困难,出现所谓电报式语言现象等。尸检后发现,这些患者的脑损伤部位集中于左侧大脑的额下回(inferior frontal gyrus),也称 Broca 区,负责言语产出。

Wernicke(1874)发现感觉型失语症患者存在语言理解困难,经常答非所问,言语产出虽然较为流利,但是多为稀奇古怪的发音和用词。尸检后发现这些患者的病变部位集中于左侧大脑的颞上回(superior temporal gyrus),也称 Wernicke 区,负责言语理解。Wernicke 首次提出,并由 Lichtheim(1885)发展了 Wernicke-Lichtheim-联结主义模型,提出 Broca 区和 Wernicke 区这两个语言中枢区之间的联结中断后,导致传导型失语症(conduction aphasia),典型表现是复述较为困难。这些早期经典代表人物通过运用解剖关联法,发展了语言功能大脑定位学说和联结主义学说,根据经典的 Wernicke-Lichtheim 语言处理模型,将失语症分为:运动型失语症、感觉型失语症、传导型失语症、经皮质感觉型失语症、经皮质运动型失语症、经皮质混合型、完全型、命名型等不同亚型。Geschwind(1965)则进一步将该模型发展成 Wernicke-Lichtheim-Geschwind 模型,并将连续性话语补充进失语症的流利型与非流利型分类。非流利型失语症包括完全型、经皮质混合型、运动型、经皮质运动型四种亚型,流利型失语症包括感觉型、经皮质感觉型、传导型和命名型四种亚型。

20 世纪 40 年代,欧洲语言学家 Jakobson 首次利用结构主义语言学理论系统描述失语症的语音障碍。对于失语症患者的语音障碍,多数研究发现辅音的发音更容易受影响,而元音相对较好。有的失语症患者偶尔还有外国口音综合征。

60 年代起,受 Chomsky 生成语法影响,欧美失语症研究开始融合语言学理论和心理学实验范式,从句法层面研究失语症的言语特征。主要发现有,功能词比实词更容易受损,如印欧语系失语症患者往往替换或省略动词上的屈折词缀(如 Berndt et al, 1997; Caplan, 1985);运动型失语症患者动词障碍较显著,感觉型失语症患者名词障碍较明显(如 Miceli et al, 1984, Penke, 2001);句法移位(如被动句、特殊疑问句)、多论元、多题元角色(如双宾句)和可逆句式(如宾语关系从句),对于失语症患者来说比较难,而不涉及

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

句法移位的主动句、一般疑问句,以及不可逆的主语关系从句等则较容易(如 Caramazza & Zurif, 1976; Grodzinsky, 2000; Thompson, 2003; Wang & Thompson, 2016)。此外,还有一些研究基于 AphasiaBank,分析失语症患者的会话(如 Boyle, 2015; Fromm et al, 2021)、词汇(如 Dalton et al, 2021; Fergadiotis et al, 2019)、语法(如 Kim et al, 2021)等。

国内对于失语症言语特征的研究始于 20 世纪 90 年代。崔刚(1994, 1998, 1999)、杨亦鸣、曹明(1997)、韩在柱等(2005)、杨亦鸣、周统权(2005)、周统权等(2010)、王洪磊(2015)、王海燕等(2017)、Wang 等(2019, 2022)、Wang & Thompson (2022)等对汉语失语症句法和词汇特征进行了多方面的研究。Zhang 等(2023)对汉语失语症患者的汉字声调感知进行了研究。

对于失语症言语特征的研究,我们有两项重要的工作。一是在汉语失语症患者身上验证基于西方语言提出的现有理论。例如,“雅克布逊回归假说”(Jakobson Regression Hypothesis, Jakobson, 1941),认为失语症患者的失语是语言习得的镜像,即对于失语症患者来说,儿童时期先习得的后失去,后习得的先失去,儿童语言习得与失语症的失语呈现回归性特征。“句法树裁剪假说”(Tree Pruning Hypothesis, Friedmann, 2001; Friedmann & Grodzinsky, 1997)认为,句法损伤实质上是屈折分裂树的裁剪,失语症患者无法将其句法树投射到高于被裁剪节点以上的部分。也就是说,受损的节点越高,则受损的功能语类数量越多,句法受损就越严重。“论元结构复杂性假说”(Argument Structure Complexity Hypothesis, Thompson, 2003)认为,动词所对应的论元结构越复杂,失语症患者相应动词的理解和产出就越困难。其中,论元结构的复杂度取决于其论元的数量和结构类型。论元数量越多的动词结构对于失语症患者来说则更加困难,有移位的句法结构比非移位的结构更加困难。在汉语失语症患者身上对这些理论的验证和修补有助于我们与国际学者的对话与交流,同时提升我们的学术话语权。二是需要系统研究汉语失语症的言语特征,尤其是在具有汉语特点语言上的表现,如声调、汉字、量词、体貌标记、“把”字句、“被”字句、连动句、话题句等。这些研究的结果可以用于抽取典型的汉语失语症言语特征,研制汉语失语症评估和诊断量表。

3. 失语症患者语言能力评估研究

20 世纪 40 年代,由于二战导致的脑损伤失语症患者较多,失语症评估和诊断需求迫切。经过多年努力,美国新经典主义波士顿学派研制了《波士顿诊断性失语检查法》(Boston Diagnostic Aphasia Examination; BDAE;Goodglass & Kaplan, 1972)和《波士顿命名测试》(Boston Naming Test; BNT; Kaplan et al. , 1978)。前者被加拿大医生改编成《西部失语症成套测试》(Western Aphasia Battery; WAB; Kertesz, 1982),被德国医生改编成《亚琛失语症测试》(Aachen Aphasia Test; AAT; Huber et. al. , 1983)。这些工具以测评失语症患者语言能力为目标,至今广泛使用并被译成多种语言,测试内容主要包括听说读写技

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

能及少量的认知能力测试。近些年,美国失语症专家 Thompson 团队依据生成语法研发了《西北动词和句子测试》(Northwestern Assessment of Verbs and Sentences; NAVS; Thompson, 2012)成套量表,以及《西北动词形态变化测验》(Northwestern Assessment of Verb Inflection; NAVI; Thompson & Lee, 2017),这些工具以测评语法知识为目标,具有语法诊断功能。Wilson 等人于 2018 年开发了快速失语症测试量表(Quick Aphasia Battery, QAB),它包括八个子测试,分别为意识水平、连续言语、词汇理解、句子理解、图片命名、复述、朗读和构音障碍与言语失用,每个子测试由一组题目组成,这些题目难度各异,并采用分级评分以最大化每个题目的信息量。

我国自 20 世纪 80 年代末先后通过翻译形成了 WAB 汉化版,基于 WAB,结合临床经验,研制了《汉语失语成套测试(ABC)》,借鉴 WAB 和《日本失语症检查》,结合临床经验,1990 年研制发布了《中国康复研究中心汉语标准失语症检查(CRRCAE)》。这些工具以测评汉语失语症患者的语言能力为目标,广泛用于临床评估和诊断。高立群等(2017)参照美国西北大学 Thompson 团队失语症量表,研发了《中国失语症语言评估量表(CALB)》。该量表同样以测评语法知识为主,实质上是一个失语症语法诊断量表。由于该类量表语言学理论性太强,术语太多,施测时间长,临床医生反映较难操作。Zhu et al. (2023)根据世界卫生组织的跨文化适应指南,通过翻译、专家小组评审、预试和访谈等步骤完成了 QAB 中文版(CQAB)的开发,并验证了其有效性和可靠性。Chen & Chang (2024)基于 Aphasiabank 中的图片描述、故事叙述和程序叙述任务,产生不同的核心词汇,通过比较母语为汉语的失语症患者与健康人的词汇使用,发现故事叙述任务对于诊断失语症患者最有效。

目前对失语症患者语言能力评估的研究不多,主要是因为失语症患者语言能力评估量表大多是医生研制的,他们以临床应用为主,对现代语言测试理论掌握不多,平时也比较忙,而做语言测试的学者还没有关注失语症,对失语症语言的构念不清晰,感觉无从下手。为数不多的研究主要集中在对现有量表的分析,尤其是效度和信度分析。Crary & Gonzalez Rothi (1989)以及 Ellis 等(2021)分析了 WAB 各部分对失语商(AQ)的贡献,发现自发言语贡献度最大。张庆苏等(2005)通过分析 20 位失语症患者 CRRCAE 和 WAB 数据,证明两个量表有较高的一致性。其实,CRRCAE 本身就是基于 WAB 研制的,二者高度相关应该是不言而喻的。李嘉洋等(2022)对 WAB 汉化版失语症量表进行了效度和信度分析,发现其具有较高的信度,聚集程度较好,难度基本符合正态分布,该量表基本可以用于评估中国患者的失语症。但其部分题目区分度过低,自发言语部分信度较低,需要改进。

对于失语症患者语言能力评估研究,我们有诸多工作需要做。首先要对现有的测量工具进行比较全面、系统的效度论证和信度检验,从现代语言测试学视角探讨现有失语症测量工具构念、任务设计、评分标准的优点和问题。其次,研发适合汉语失语症患者的测评工具,充分考虑汉语的特点和中国文化。由于我国失语症人群庞大,年龄跨度大,需要

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

考虑研发适合不同失语程度的成套失语症测评工具,以及快速测评工具,还要区分语言能力测量工具和语言问题诊断工具。再次,由于我国还存在众多方言和少数民族人群,将来还需要研发不同方言版本和少数民族语言版本的失语症测评工具。最后,我们需要利用自身研发的失语症测评工具采集数据,建设常模,划分等级,建立我们国家自己的标准。

4. 失语症康复训练研究

目前有关失语症康复训练的研究主要集中在词汇和句子层面。在词汇康复训练方面的研究主要是考察发音训练、拼写训练或语义训练等方法的效果,检测方法一般为词汇命名任务。例如,Simic et al. (2021)考察发音训练对失语症患者词汇命名的效果,发现训练词的命名正确率都有所提升,显示出了训练的积极作用。但训练词的保持效果和对未训练词的泛化效应结论不一,存在争议。另一些研究(如 Beeson et al. , 2003; Meyer et al. , 2015)则考察拼写训练对失语症患者词汇命名的效果,也发现训练词的命名正确率都有所提升,而训练词的保持效果和对未训练词的泛化效应结论不一。还有一些研究(如 Hashimoto, 2020; Weill-Chounlamountry et al. , 2013)同时采用发音训练和拼写训练,并与单纯的发言训练相比较,发现前者对训练词有更好的效果,说明两种模态的训练比单一模态的训练效果好。同样,训练词的保持效果和对未训练词的泛化效应结论还是不一。对于该类研究,如果能比较一下双模态与拼写训练的效果,也会很有意义。此外,还有一些研究(如 Evans et al. , 2021; Lorenz & Ziegler, 2009; Scholl et al. , 2021)考察语义训练对失语症患者词汇命名的效果,同样发现训练词的命名正确率都有所提升,而训练词的保持效果和对未训练词的泛化效应结论不一。

在句子层面,主要是对针对非流利型布洛卡失语症患者实施的“映射疗法”(Mapping Therapy, Marshall, 1995; Rochon et al. , 2005)和“底层形式疗法”(Treatment of Underlying Form, TUF, Thompson & Shapiro, 2005)等康复训练方法效果的研究。由于韦尼克失语症患者语言理解能力受损严重,康复训练难度较大,而大部分失语症患者都是保留了大部分语言理解能力而产出能力受损的非流利型布洛卡失语症患者,因而针对布洛卡失语症康复训练的研究居多。布洛卡失语症患者往往会出现动词论元结构信息和句法结构形式映射障碍的问题,即不能有效将句子的意义和形式联系起来,尤其是被动句、疑问句、宾语移位的关系从句、分裂句等涉及移位的非常规句式的理解和产出困难更大,如果再涉及语义可逆,困难则更大。基于上述句子意义与形式的映射问题,结合句子复杂度,学者们提出了“映射疗法”和“底层形式疗法”。

“映射疗法”通过复述和造句等任务以及通过动词论元数量调解难度,来训练患者动词论元结构信息和句法结构形式的映射能力,采取从简单句式到复杂句式的顺序训练。基于该方法,Jones(1986)、Whitworth 等(2015)和 Lee & Man(2017)进行了个案研究,Schwartz 等(1994)、Schneider & Thompson(2003)和 Silagi 等(2020)进行了群组研究,都取

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

得了较好的康复训练效果,患者不仅训练动词的产出能力增强,还对未训练动词有泛化效应。

“底层形式疗法”通过训练非常规句式来泛化到其他非常规句式和简单句式。它与“映射疗法”一样都是通过训练提升患者句子意义和形式的映射能力,不同的是它通过训练复杂的句式来将其效果泛化到其他相关复杂句式和简单句式上。其理论根据是,与训练结构相似的结构(Thompson & Shapiro, 1994)以及比训练句式难度更小的结构(Thompson et al., 2003)都应该有泛化效应。这也被称为“复杂性的治疗功效”(Complexity Account of Treatment Efficacy, CATE, Thompson et al., 2003)。Thompson et al. (2003)证明了“底层疗法”的有效性,但也有一些研究(如 Ballard & Thompson, 1999; Kiran & Thompson, 2003)显示,70%的被试表现符合“复杂性的治疗功效”,14%的被试表现正好相反。

上述两种句子康复训练方法在实际操作中都会让患者了解“论元、施事、移位”等语言学术语,利用他们的元语言知识。但其实这个没有必要,而且这些术语对大部分言语治疗师和患者来说都不好理解和接受。此外,这两种方法没有统一的步骤和标准,难以判断研究结果的不同是否与此有关,让言语治疗师临床上也难以操作。语言康复训练与语言教学本质上是一样的,难的都学会了,容易的就应该会了。但问题在于非常规句式对于大部分布洛卡失语症患者来说可能太难了,学不会就会丧失信心,不利于康复。其实,Steven Krashen 的“i+1”可理解性语言输入理论对语言康复训练应该同样适用,我们应该选取比患者现有语言水平高一点的语言输入作为训练材料,这样最有利于其康复训练。

目前的失语症康复训练研究为我们提供了较好的参考,但绝大部分研究都是在英语语境下开展的,针对汉语失语症患者的研究非常稀少。我国失语症患者人数众多,亟需加强这方面的研究。另外,在词汇层面,目前的研究都专注于具体词,通过命名任务检测,而抽象词中也有非常多常用词,但无法训练,也很难检测。在句子层面,目前的研究所专注的方法适合轻度和中度的布洛卡失语症患者,针对重度以及其他类型患者的康复训练方法的研究较少,也没有针对轻度失语症患者的语篇训练方法,更没有涉及双语/双言康复训练方法。更值得注意的是,语言治疗师在临床上较少使用上述研究中的语言康复训练方法,因为这些方法基本上都是语言学家基于语言学理论开发的,与医学没有很好地接轨。此外,目前的失语症临床康复训练由于患者众多而言语治疗师数量太少导致训练往往不够精细,质量不够高,尤其是对影响失语症患者语言康复的非语言因素(如动力、焦虑、信心)的关注不够。其实,失语症康复训练与语言教学非常相似,我们需要基于失语症患者的现状围绕提升他们的康复训练动力选择训练内容,设计训练任务,选取训练方法,让他们产生康复训练的内驱力,这样会事半功倍。

5. 结语

本文首先回顾了失语症研究经历的几个阶段,重点介绍了国内外从语言学视角开展

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的失语症研究,以及我们国家需要开展的研究。需要强调的是,失语症言语特征研究是以语言学家为主的,失语症患者语言能力评估需要语言测评专家和言语治疗师一起配合开展,而失语症的康复训练则主要以言语治疗师为主。我国在这三方面的研究目前还都处于非常初级的阶段,而这三方面的研究对于我国失语症患者的语言能力评估和康复训练都非常重要,今后需要更多语言学家的加入,与言语治疗师一起开展相关研究。

参考文献

[1]Ballard, K. J. & C. K. Thompson. Treatment and Generalization of Complex Sentence Production in Agrammatism[J]. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 1999, 42(3): 690-707.

[2]Beeson, P. M., K. Rising & J. Volk. Writing Treatment for Severe Aphasia[J]. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 2003, 46(5): 1038-1060.

[3]Berndt, R. S., C. C. Mitchum, A. N. Haendiges & J. Sandson. Verb Retrieval in Aphasia[J]. *Brain and Language*, 1997, 56(1): 68-137.

[4]Boyle, M. Stability of word-retrieval errors with the AphasiaBank stimuli[J]. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 2015, 24(4): S953-S960.

[5]Broca, P. Perte de la parole: Ramollissement chronique et destruction partielle du lobe anterieur gauche du cerveau[J]. *Bulletin de la Société d'Anthropologie*, 1861, 2: 219-237.

[6]Caplan D. Syntactic and semantic structures in agrammatism[A]. In M. L. Kean (ed.). *Agrammatism* [C]. Orlando: Academic Press, 1985. 125-152.

[7]Caramazza, A. & E. B. Zurif. Dissociation of algorithmic and heuristic processes in language comprehension: Evidence from aphasia[J]. *Brain and Language*, 1976, 3(4): 572-582.

[8]Chen, J. Q. & H. Chang. Core lexicon analysis of spoken discourse production by Mandarin Chinese speakers with aphasia[J]. *Aphasiology*, 2024, 38 (6): 1-20.

[9]Crary, M. A. & L. J. Gonzalez Rothi. Predicting the Western aphasia battery aphasia quotient[J]. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 1989, 54(2): 163-166.

[10]Dalton, S. G. H., J. F. Cavanagh & J. D. Richardson. Spectral Resting-State EEG (rsEEG) in chronic aphasia is reliable, sensitive, and correlates with functional behavior[J]. *Frontiers in Human Neuroscience*, 2021, 15: 124.

[11]Damasio, A. R. Aphasia[J]. *New England Journal of Medicine*, 1992, 326(8): 531-539.

[12]Ellis, C., R. K. Peach & K. Rothermich. Relative weight analysis of the Western Aphasia Battery[J]. *Aphasiology*, 2021, 35(10): 1281-1292.

[13]Evans, W. S., R. Cavanaugh, M. L. Gravier, A. M. Autenreith, P. J. Doyle, W. D. Hula & M. W. Dickey. Effects of semantic feature type, diversity, and quantity on semantic feature analysis treatment outcomes in aphasia[J]. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 2021, 30(1S): 344-358.

[14]Fergadiotis, G., M. Kapantzoglou, S. Kintz & H. H. Wright. Modeling confrontation naming and discourse informativeness using structural equation modeling[J]. *Aphasiology*, 2019, 33(5): 544-560.

[15]Fridriksson, J. & A. E. Hillis. Current approaches to the treatment of post-stroke aphasia[J]. *Journal of Stroke*, 2021, 23(2): 183-201.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[16] Friedmann, N. & Y. Grodzinsky. Tense and agreement in agrammatic production: Pruning the syntactic tree[J]. *Brain and Language*, 1997, 56(3): 397-425.

[17] Friedmann, N. Agrammatism and the psychological reality of the syntactic tree [J]. *Journal of Psycholinguistic Research*, 2001, 30(1): 71-90.

[18] Fromm, D., S. Katta, M. Paccione, S. Hecht, J. Greenhouse, B. MacWhinney & T. T. Schnur. A comparison of manual versus automated quantitative production analysis of connected speech[J]. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 2021, 64(4): 1271-1282.

[19] Geschwind, N. Disconnexion syndromes in animals and man[J]. *Brain*, 1965, 88(3): 585-585.

[20] Goodglass, H. & E. Kaplan. *Boston Diagnostic Aphasia Examination(BDAE)*[M]. Philadelphia: Lea & Febiger, 1972.

[21] Grodzinsky, Y. The neurology of syntax: Language use without Broca's area[J]. *The Behavioral and Brain Sciences*, 2000, 23(1): 1-21.

[22] Harvey, S., M. Carragher, M. W. Dickey, J. E. Pierce & M. L. Rose. Dose effects in behavioural treatment of post-stroke aphasia: A systematic review and meta-analysis[J]. *Disability and Rehabilitation*, 2020, 44(12): 1-12.

[23] Hashimoto, N. The use of written naming and repetition to treat naming deficits in aphasia[J]. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 2020, 29(1): 216-237.

[24] Huber, W., K. Poeck, D. Weniger & K. Willmes. *Aachener Aphasie-Test(AAT)*[M]. Göttingen: Verlag für Psychologie, 1983.

[25] Jakobson, R. *Child Language, Aphasia and Phonological Universals*[M]. Paris: Mouton, 1941.

[26] Jones, E. Building the foundations for sentence production in a non-fluent aphasic[J]. *British Journal of Disorders of Communication*, 1986, 21: 63-82.

[27] Kaplan, E. F., H. Goodglass & S. Weintraub. *The Boston Naming Test*[M]. Boston: Kaplan & Goodglass, 1978.

[28] Kertesz, A. *Western Aphasia Battery*[M]. San Antonio: The Psychological Corporation, 1982.

[29] Kim, H., S. Kintz & H. H. Wright. Development of a measure of function word use in narrative discourse: Core lexicon analysis in aphasia[J]. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 2021, 56(1): 6-19.

[30] Kiran, S. & C. K. Thompson. The role of semantic complexity in treatment of naming deficits: Training semantic categories in fluent aphasia by controlling exemplar typicality[J]. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 2003, 46(4): 773-787.

[31] Lee, J. & G. Man. Language recovery in aphasia following implicit structural priming training: A case study[J]. *Aphasiology*, 2017, 31(12): 1441-1458.

[32] Lichtheim, L. On aphasia[J]. *Brain*, 1885, 7(4): 433-484.

[33] Lorenz, A. & W. Ziegler. Semantic vs. word-form specific techniques in anomia treatment: A multiple single-case study[J]. *Journal of Neurolinguistics*, 2009, 22(6): 515-537.

[34] Marshall, J. The mapping hypothesis and aphasia therapy[J]. *Aphasiology*, 1995, 9 (6): 517-539.

[35] Meyer, A. M., S. F. Snider, C. B. Eckmann & R. B. Friedman. Prophylactic treatments for anomia in the logopenic variant of primary progressive aphasia: Cross-language transfer[J]. *Aphasiology*, 2015, 29

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(9): 1062-1081.

[36]Miceli, G., M. C. Silveri, G. Villa & A. Caramazza. On the basis for the agrammatic's difficulty in producing main verbs[J]. *Cortex*, 1984, 20(2): 207-220.

[37]Penke, M. Controversies about CP: A comparison of language acquisition and language impairments in Broca's aphasia[J]. *Brain and Language*, 2001, 77(3): 351-363.

[38]Rochon, E., L. Laird, A. Bose & J. Scofield. Mapping therapy for sentence production impairments in nonfluent aphasia[J]. *Neuropsychological Rehabilitation*, 2005, 15 (1): 1-36.

[39]Schneider, S. & C. K. Thompson. Verb production in agrammatic aphasia: The influence of semantic class and argument structure properties on generalization[J]. *Aphasiology*, 2003, 17(3): 213-241.

[40]Scholl, D. I., P. McCabe, L. Nickels & K. J. Ballard. Outcomes of semantic feature analysis treatment for aphasia with and without apraxia of speech[J]. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 2021, 56(3): 485-500.

[41]Schwartz, M. F., O. Saffran, R. Fink, J. Myers & N. Martin. Mapping therapy: A treatment program for agrammatism[J]. *Aphasiology*, 1994, 8 (1): 19-54.

[42]Silagi, M. L., O. P. Ferreira, I. J. de Almeida, J. S. Sim? es, S. A. Zampieri, B. R. F. de Santana & L. L. Mansur. Treatment of agrammatism in oral and written production in patients with Broca's aphasia: The use of implicit and explicit learning[J]. *Dementia & Neuropsychologia*, 2020, 14 (2): 103-109.

[43]Simic, T., C. Leonard, L. Laird, S. Stewart & E. Rochon. The effects of intensity on a phonological treatment for anomia in post-stroke aphasia[J]. *Journal of Communication Disorders*, 2021, 93: 106125.

[44]Thompson, C. K. Unaccusative verb production in agrammatic aphasia: the argument structure complexity hypothesis[J]. *Journal of Neurolinguistics*, 2003, 16(2): 151-167.

[45]Thompson, C. K. *Northwestern Assessment of Verbs and Sentences*(*NAVS*)[M]. Evanston: Northwestern University Press, 2012.

[46]Thompson, C. K. & J. Lee. *Northwestern Assessment of Verb Inflection* (*NAVI*) [M]. Evanston: Northwestern University Press, 2017.

[47]Thompson, C. K. & L. P. Shapiro. A linguistic-specific approach to treatment of sentence production deficits in aphasia[J]. *Clinical aphasiology*, 1994, 22: 307-323.

[48]Thompson, C. K. & L. P. Shapiro. Treating agrammatic aphasia within a linguistic framework: Treatment of Underlying Forms[J]. *Aphasiology*, 2005, 19(10-11): 1021-1036.

[49]Thompson, C. K., L. P. Shapiro, S. Kiran & J. Sobecks. The role of syntactic complexity in treatment of sentence deficits in agrammatic aphasia: The Complexity Account of Treatment Efficacy(CATE)[J]. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 2003, 46(3): 591-607.

[50]Wang, H. & C. K. Thompson. Assessing syntactic deficits in Chinese Broca's aphasia using the Northwestern Assessment of Verbs and Sentences-Chinese(NAVS-C)[J]. *Aphasiology*, 2016, 30(7): 815-840.

[51]Wang, H. & C. K. Thompson. The online processing of the ambiguous null object in Mandarin among patients with Broca's aphasia[J]. *Aphasiology*, 2022, 36(1): 98-121.

[52]Wang, H., M. Walenski, K. Litcofsky, J. E. Mack, M. M. Mesulam & C. K. Thompson. Verb

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

production and comprehension in primary progressive aphasia[J]. *Journal of Neurolinguistics*, 2022, 64: 101099.

[53]Wang, H. et al. Functional category production and degrees of severity: Findings from Chinese agrammatism[J]. *Aphasiology*, 2019, 33(10): 1227-1247.

[54]Weill-Chounlamountry, A., N. Capelle, C. Tessier & P. Pradat-Diehl. Multimodal therapy of word retrieval disorder due to phonological encoding dysfunction[J]. *Brain Injury*, 2013, 27(5): 620-631.

[55]Wernicke, C. *Der Aphasische Symptomencomplex: Eine Psychologische Studie auf Anatomischer Basis*[M]. Breslau: Cohn & Weigert, 1874.

[56]Whitworth, A., J. Webster & D. Howard. Argument structure deficit in aphasia: It's not all about verbs [J]. *Aphasiology*, 2015, 29(12): 1426-1447.

[57]Zhang, W., Y. Liao & H. Chang. Categorical perception of lexical tones in Chinese people with post-stroke aphasia[J]. *Clinical Linguistics and Phonetics*, 2023, 37(12): 1069-1090.

[58]Zhu, D., Z. Qi, A. Wang, Y. Zhang & H. Yu. Emerging validation for the adapted Chinese version of quick Aphasia battery[J]. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 2023, 16: 2557-2566.

[59]崔刚. 布鲁卡氏失语症实例研究——兼谈词汇障碍对大脑词库研究的启示[J]. 外语教学与研究, 1994,(1): 27-33.

[60]崔刚. 语言学与失语症研究[J]. 外语教学与研究,1998,(1): 23-30+80.

[61]崔刚. 布洛卡氏与传导性失语症患者的句法障碍[J]. 现代外语, 1999, (3): 299-307.

[62]高立群等. 中国失语症语言评估量表[M]. 北京: 北京科学技术出版社, 2017.

[63]韩在柱, 舒华, 张玉梅, 周筠. 动词特异性损伤的原发性进行性失语个案[J]. 中国临床康复, 2005, (4): 58-59.

[64]李嘉洋等. WAB 汉化版失语症诊断量表的信度与效度分析[J]. 现代语言学, 2022, (5): 821-828.

[65]王海燕, 钟晓云, 翟淑琪. 从一例失语症患者的恢复过程看汉语中的时态问题[J]. 北京第二外国语学院学报, 2017, (1): 45-56+130.

[66]王洪磊. 基于失语症患者的汉语动词配价实证研究[J]. 外语研究, 2015, 32(6): 42-47.

[67]杨亦鸣, 曹明. 汉语皮质下失语患者主动句式与被动句式理解、生成的比较研究[J]. 中国语文, 1997, (4): 282-288.

[68]杨亦鸣, 周统权. 失语症语法障碍的表现与研究——海外失语症语法障碍研究述评[J]. 当代语言学, 2005, (4): 338-357+380.

[69]张庆苏等. 中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表的信度与效度分析[J]. 中国康复理论与实践, 2005, (9): 703-705.

[70]周统权等. 汉语宾语关系从句加工优势论——来自失语症研究的证据[J]. 语言科学, 2010, (3): 225-243.

(责任编辑:葛云锋)

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net